Международный Университет Астана
Data Science - 4 курс

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Компьютерное зрение 1»

Тема: «Программа удаления шума с камеры видеонаблюдения в условиях низкой освещённости»

Выполнил: Әбу Олжас Қыдырбекұлы
Группа: DS23B
Преподаватель: Калдарова Мира Жорабекқызы

г.Астана, 2026

1. Постановка задачи и обоснование выбора темы

1.1. Описание проблемы

Камеры видеонаблюдения часто работают в условиях слабой освещённости: ночью, в подъездах, на парковках, в помещениях без достаточного света. Матрица камеры при этом получает мало фотонов, поэтому кадр получается тёмным и шумным. Шум складывается из дробового шума (случайность прихода фотонов, подчиняется распределению Пуассона) и шума считывания электроники (близок к гауссовскому). Просто повысить яркость нельзя: усиливается не только сигнал, но и шум, и кадр становится непригодным для просмотра и дальнейшего анализа.

1.2. Цель и задачи

Цель работы: разработать программу, которая подавляет шум на кадрах и видео с камеры наблюдения при слабом освещении, используя классические методы компьютерного зрения (без нейронных сетей).

Для достижения цели решались следующие задачи:

- смоделировать съёмку при слабом свете с известным эталоном, чтобы количественно оценивать качество (PSNR, SSIM);
- сравнить четыре пространственных фильтра: Гаусса, медианный, билатеральный и Non-Local Means (NLM);
- разработать метод для видео, использующий неподвижность камеры (временное усреднение с маской движения);
- определить правильный порядок шумоподавления и повышения яркости;
- проверить устойчивость решения при разных уровнях освещённости и на нестандартных случаях;
- измерить время обработки и оценить применимость к видеонаблюдению.

1.3. Обоснование выбора методов

Классические методы выбраны по трём причинам. Во-первых, они быстрые и не требуют обучающей выборки, что важно для видеонаблюдения, где обработка идёт поток за потоком. Во-вторых, их работу можно объяснить и настроить: каждый параметр имеет понятный смысл. В-третьих, у видеонаблюдения есть особенность, которую классические методы используют напрямую: камера обычно неподвижна, а значит, фон в соседних кадрах одинаков, а шум разный. Усреднение по времени снижает шум без размытия деталей, чего нельзя добиться, обрабатывая каждый кадр отдельно.

2. Теоретическая база и выбор методов

2.1. Модель шума при слабом свете

Для моделирования кадра при слабом свете исходное хорошо освещённое изображение I (значения от 0 до 1) умножается на коэффициент яркости b. Затем добавляется шум Пуассона и гауссов шум считывания:

$$x = b \cdot I, \quad y = Poisson(x \cdot N) / N + Normal(0, \sigma^2 / 255^2)$$

где N — условное число фотонов при полной яркости пикселя, σ — стандартное отклонение шума считывания. В работе принято N = 400, σ = 2, основной уровень яркости b = 0,12. У шума Пуассона дисперсия растёт вместе с сигналом, поэтому отношение сигнал/шум пропорционально корню из числа фотонов: чем темнее сцена, тем хуже качество кадра.

2.2. Пространственные фильтры

Таблица 1 — Сравнение использованных пространственных фильтров

Метод	Идея	Достоинство	Ограничение
Гаусса	Усреднение с весами, убывающими с расстоянием	Очень быстрый	Размывает края и детали
Медианный	Медиана значений в окне	Убирает выбросы	Теряет мелкие детали и текстуру
Билатеральный	Веса зависят от расстояния и от разницы яркости	Сохраняет края, быстрее NLM	Параметры нужно подбирать под уровень шума
Non-Local Means	Усреднение похожих патчей по всему окну поиска	Лучше сохраняет структуру	Самый медленный, чувствителен к параметру h

Фильтр Гаусса сворачивает изображение с ядром $G(x, y) = \exp(-(x^2 + y^2) / (2\sigma^2)) / (2\pi\sigma^2)$. В работе использовано ядро 5×5. Он подавляет шум, но одновременно размывает границы.

Медианный фильтр заменяет значение пикселя медианой в окне 5×5. Хорошо подавляет импульсные выбросы, но на гауссовом и пуассоновском шуме менее эффективен, а мелкие детали сглаживает.

Билатеральный фильтр вычисляет значение пикселя p как взвешенное среднее соседей q:

$$BF(p) = (1 / W_p) \cdot \Sigma_q \; G_s(\|p - q\|) \cdot G_r(|I_p - I_q|) \cdot I_q$$

Вес уменьшается и с расстоянием (G_s), и с разницей яркости (G_r), поэтому на границах объектов усреднение почти не происходит. Использованы параметры: диаметр 9, σ_color = 25, σ_space = 5.

Non-Local Means (NLM) усредняет не соседние пиксели, а пиксели с похожими окрестностями (патчами), в том числе далеко расположенные:

$$NL(p) = \Sigma_q \, w(p, q) \cdot I_q / \Sigma_q \, w(p, q), \quad w(p, q) = \exp(-\|P(p) - P(q)\|^2 / h^2)$$

Здесь P(p) — патч вокруг пикселя, h — параметр силы сглаживания. В работе использована цветная версия из OpenCV (cv2.fastNlMeansDenoisingColored) с патчем 7×7 и окном поиска 21×21.

Параметр h должен соответствовать уровню шума: при малом h шум остаётся, при большом пропадают детали.

2.3. Повышение яркости

Для повышения яркости использованы две операции. Первая — адаптивная гамма-коррекция $I' = 255 \cdot (I / 255)^{\gamma}$, где γ подбирается так, чтобы средняя яркость кадра стала около 110: $\gamma = \ln(110 / 255) / \ln(m / 255)$, где m — текущая средняя яркость; значение γ ограничено диапазоном от 0,2 до 1,0. Вторая — CLAHE (контрастно-ограниченное адаптивное выравнивание гистограммы по блокам 8×8, clipLimit = 2,0), применяемая к каналу L цветового пространства LAB, чтобы не искажать цвета.

Порядок операций важен. Гамма и CLAHE усиливают всё, в том числе шум, поэтому шумоподавление должно выполняться до повышения яркости (экспериментальное подтверждение приведено в разделе 4.4).

2.4. Временное шумоподавление и маска движения

Если камера неподвижна, значение пикселя в статичной области в соседних кадрах одно и то же, а шум разный, поэтому усреднение по k кадрам снижает шум примерно в $\sqrt{k}$ раз без потери резкости. Но простое усреднение даёт «шлейф» (ghosting) за движущимися объектами. Для его устранения использовано адаптивное взвешенное усреднение. Для каждого кадра f_i окна (k = 8 кадров, включая текущий) вес пикселя вычисляется по разнице с текущим кадром f_t после лёгкого размытия G (ядро 7×7):

$$d_i(p) = \|G \cdot f_i(p) - G \cdot f_t(p)\|_2, \quad w_i(p) = \exp(-(d_i(p) / \tau)^2), \quad avg(p) = \Sigma\, w_i \cdot f_i / \Sigma\, w_i$$

Пиксели, похожие на текущий кадр, получают вес, близкий к 1, а изменившиеся (движение) — близкий к 0. Параметр $\tau = 10$. Маска движения строится порогом по среднему весу (область считается движущейся, если средний вес меньше 0,6), затем применяются морфологические операции: открытие 3×3 (убирает шум в маске) и расширение 5×5 (захватывает границы

объекта). В статичных областях берётся результат временного усреднения с лёгким NLM (h = 3), в областях движения — только пространственный NLM по текущему кадру (h = 7).

2.5. Метрики качества

Качество оценивается относительно исходного хорошо освещённого изображения (эталона). PSNR = 10 · log10(255² / MSE), измеряется в децибелах, чем больше, тем лучше. SSIM (индекс структурного сходства) сравнивает яркость, контраст и структуру изображений и принимает значения от 0 до 1; он ближе к восприятию человека, чем PSNR. Для расчёта метрик яркость обработанного кадра приводится к исходной делением на известный в симуляции коэффициент b. В практической обработке этот коэффициент неизвестен, поэтому там используется адаптивная гамма и CLAHE.

3. Реализация

3.1. Средства разработки

Программа написана на языке Python 3 в среде Google Colab. Использованы библиотеки OpenCV (фильтрация, цветовые пространства, морфология, CLAHE), NumPy (вычисления и моделирование шума), scikit-image (метрики PSNR и SSIM, тестовые изображения) и Matplotlib (визуализация). Исходный код оформлен как блокнот Jupyter, в котором каждый этап выделен в отдельную ячейку с пояснениями.

3.2. Структура программы

- **simulate_low_light** — моделирование тёмного шумного кадра по модели из раздела 2.1;
- **d_gauss, d_median, d_bilateral, d_nlm** — четыре пространственных фильтра;
- **enhance** — адаптивная гамма-коррекция и CLAHE;
- **quality, to_ref_scale** — расчёт PSNR и SSIM относительно эталона;

– **make_video** — генерация тестового видео (фон и движущийся объект);
– **temporal_denoise** — адаптивное временное шумоподавление с маской движения;
– **naive_temporal** — простое усреднение (для сравнения);
– **process_user_video** — обработка пользовательского видеофайла.

Метод сочетает несколько изученных техник: фильтрацию (NLM, билатеральный фильтр, временное усреднение), сегментацию (пороговая маска движения), морфологические операции (открытие и расширение) и коррекцию яркости и контраста (гамма и CLAHE).

3.3. Алгоритм обработки видео

1. Для текущего кадра взять окно из k = 8 последних кадров.
2. Размыть кадры ядром 7×7 и вычислить веса w_i по разнице с текущим кадром.
3. Построить взвешенное среднее avg и средний вес по окну.
4. Построить маску движения (средний вес < 0,6), применить открытие 3×3 и расширение 5×5.
5. В статичных областях взять NLM(avg, h = 3), в областях движения — NLM(текущий кадр, h = 7).
6. Повысить яркость и контраст: адаптивная гамма и CLAHE.

3.4. Параметры

Таблица 2 — Основные параметры программы

Параметр	Значение	Назначение
Коэффициент яркости b	0,12	Уровень слабого света в основном тесте
N (фотоны), σ считывания	400; 2	Параметры модели шума
NLM: h; патч; окно поиска	7; 7×7; 21×21	Подавление шума на кадре
Билатеральный: d, σ_color, σ_space	9; 25; 5	Подавление шума с сохранением краёв
Окно k; τ; порог маски	8; 10; 0,6	Временное усреднение и маска движения
NLM для статики; для движения	h = 3; h = 7	Остаточное сглаживание
Гамма: целевая яркость; CLAHE	110; clip 2,0; 8×8	Повышение яркости и контраста

4. Тестирование и устойчивость решения

4.1. Тестовые данные и методика

Для количественной оценки использованы три стандартных изображения библиотеки scikit-image (astronaut, coffee, chelsea), приведённые к размеру 384×288, и синтетическое видео из 30 кадров: неподвижный фон и движущийся объект, который частично перекрывает фон. К эталонным кадрам применялась модель шума из раздела 2.1. Дополнительно проверена работа на реальном видеофайле. Для воспроизводимости генератор случайных чисел инициализирован фиксированным значением (42). На рисунке 1 показаны эталонные изображения и те же кадры при яркости 0,12.

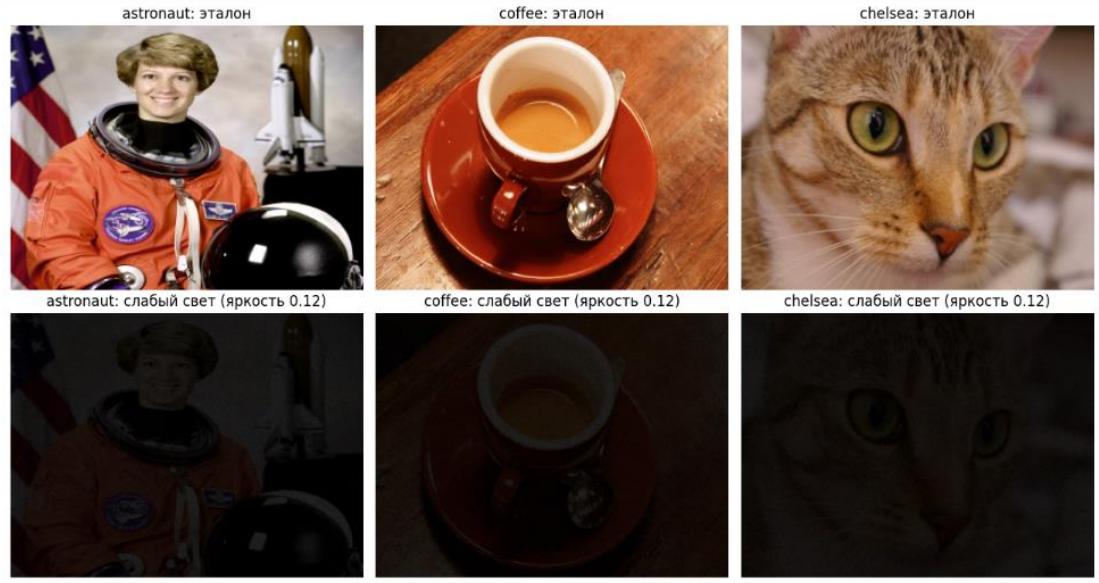


Рисунок 1 — Эталонные изображения и кадры при слабом свете (яркость 0,12)

4.2. Подбор параметра h для NLM

Параметр h влияет на баланс между подавлением шума и сохранением деталей. Он подбирался на изображении astronaut при яркости 0,12 (таблица 3, рисунок 2). Лучший результат получен при h = 7 (PSNR 25,95 дБ, SSIM 0,806); при меньшем h шум остаётся (h = 3: 19,43 дБ), при большем теряются детали (h = 12: 24,28 дБ).

Таблица 3 — Подбор параметра h для NLM

h	PSNR, дБ	SSIM
3	19,43	0,410
5	24,42	0,708
7	25,95	0,806
9	25,64	0,796
12	24,28	0,753

```
h= 3  PSNR=19.43  SSIM=0.410
h= 5  PSNR=24.42  SSIM=0.708
h= 7  PSNR=25.95  SSIM=0.806
h= 9  PSNR=25.64  SSIM=0.796
h=12  PSNR=24.28  SSIM=0.753
```

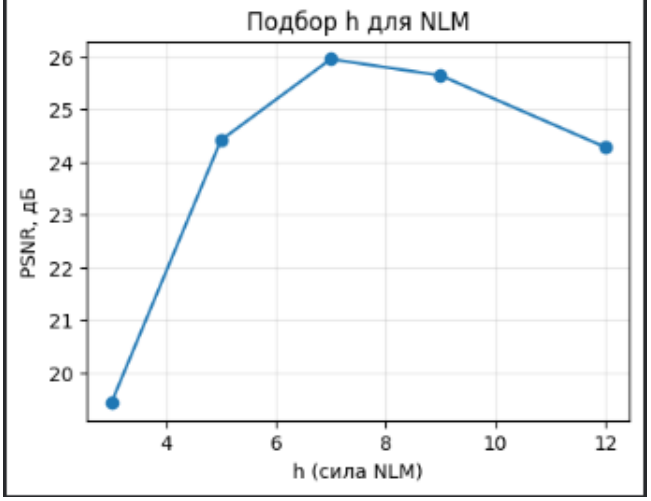


Рисунок 2 — Зависимость PSNR от параметра h для NLM

4.3. Сравнение пространственных фильтров

Четыре фильтра применены к трём изображениям при яркости 0,12. Результаты по каждому изображению показаны на рисунке 3, усреднённые значения приведены в таблице 4.

Изображение	Метод	PSNR	SSIM	мс
astronaut	Без обработки	19.24	0.394	0
astronaut	Гаусс	25.83	0.663	7
astronaut	Медиана	24.83	0.697	11
astronaut	Билатеральный	25.94	0.690	54
astronaut	NLM	25.96	0.806	972
coffee	Без обработки	19.57	0.317	0
coffee	Гаусс	26.86	0.659	1
coffee	Медиана	25.84	0.632	2
coffee	Билатеральный	27.24	0.698	35
coffee	NLM	26.41	0.713	1142
chelsea	Без обработки	18.66	0.250	0
chelsea	Гаусс	28.43	0.686	1
chelsea	Медиана	27.93	0.662	4
chelsea	Билатеральный	29.27	0.738	46
chelsea	NLM	27.63	0.732	536

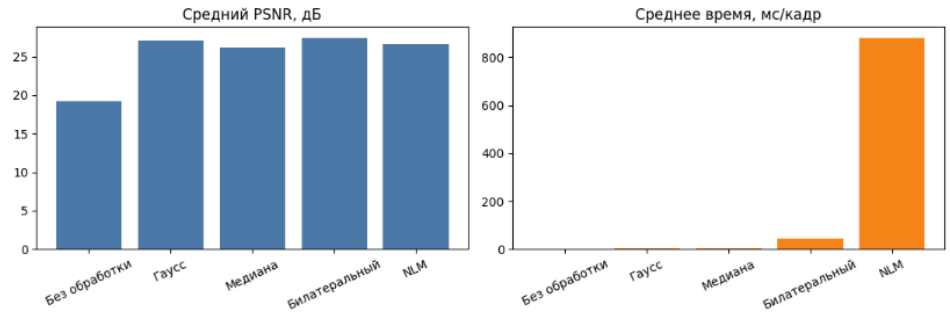


Рисунок 3 — Результаты фильтров по каждому изображению, средний PSNR и среднее время

Таблица 4 — Средние результаты по трём изображениям (яркость 0,12)

Метод	PSNR, дБ	SSIM	Время, мс/кадр
Без обработки	19,16	0,320	0
Гаусса	27,04	0,669	3
Медианный	26,20	0,664	6
Билатеральный	27,48	0,709	45
NLM	26,67	0,750	883

Все фильтры повышают PSNR на 7–8 дБ относительно необработанного кадра. Билатеральный фильтр показал лучший средний PSNR (27,48 дБ), NLM — лучший SSIM (0,750), то есть лучше сохраняет структуру изображения, но он примерно в 20 раз медленнее билатерального (883 мс против 45 мс на кадр). Абсолютное время зависит от процессора среды Colab. Фильтры Гаусса и медианный почти мгновенные, но ниже по SSIM. Визуально (рисунок 4) фильтры Гаусса, медианный и билатеральный заметно размывают лицо и мелкие детали, NLM их сохраняет лучше, хотя на однородных областях даёт эффект «сглаженной акварели».

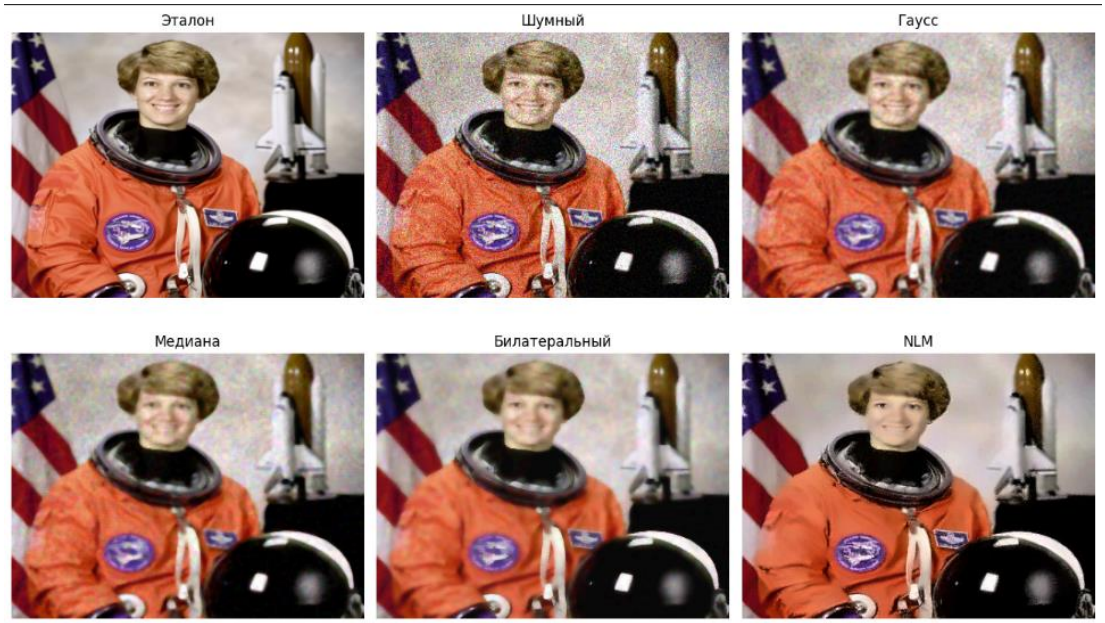


Рисунок 4 — Визуальное сравнение фильтров (яркость приведена к исходной для наглядности)

4.4. Порядок операций: шумоподавление и яркость

Сравнены два порядка обработки тёмного шумного кадра: сначала яркость, затем NLM, и сначала NLM, затем яркость (рисунок 5). Простое повышение яркости заметно усиливает шум. При порядке «шумоподавление, затем яркость» SSIM с эталоном равен 0,528, при обратном порядке — 0,431. Следовательно, шумоподавление нужно выполнять первым.

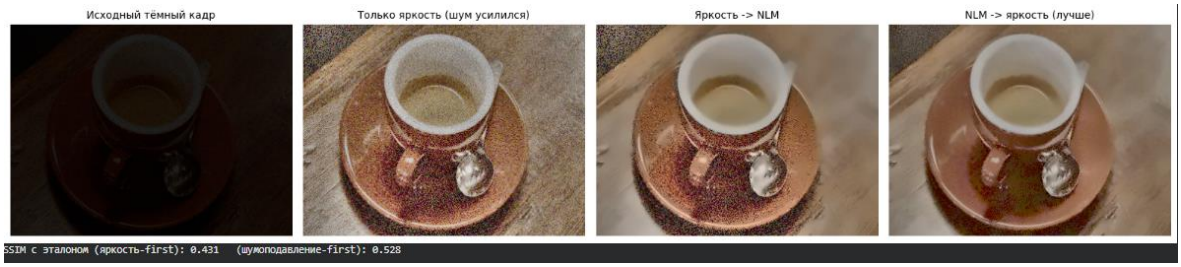


Рисунок 5 — Порядок операций: исходный кадр, только яркость, яркость и NLM, NLM и яркость

4.5. Обработка видео

На синтетическом видео сравнены четыре подхода: без обработки, NLM по каждому кадру, простое усреднение по окну и предложенный адаптивный метод (окно k = 8, расчёт с 8-го кадра, когда окно заполнено). На рисунке 6 показан кадр с движущимся объектом: простое усреднение оставляет «шлейф» на месте объекта, а адаптивный метод его не создаёт; маска движения выделяет область объекта. Зависимость PSNR от номера кадра приведена на рисунке 7, средние значения — в таблице 5.



Рисунок 6 — Кадр видео: эталон, шумный кадр, простое усреднение (шлейф), маска движения, адаптивный метод

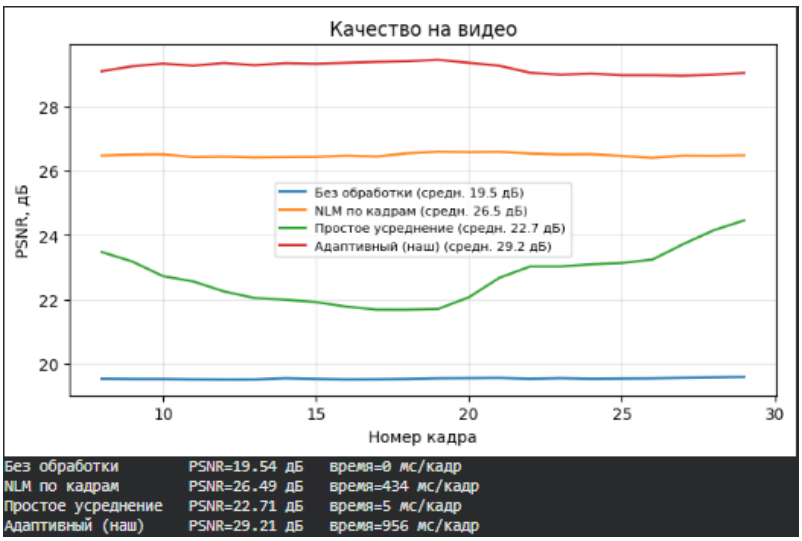


Рисунок 7 — Качество на видео по кадрам

Таблица 5 — Результаты на тестовом видео

Метод	Средний PSNR, дБ	Время, мс/кадр
Без обработки	19,54	0
NLM по кадрам	26,49	434
Простое усреднение	22,71	5
Адаптивный метод	29,21	956

Адаптивный метод превосходит NLM по отдельным кадрам на 2,7 дБ и простое усреднение на 6,5 дБ, а у простого усреднения качество к тому же заметно колеблется по кадрам (от 21,7 до 24,5 дБ) из-за шлейфа. Цена выигрыша — время обработки: 956 мс на кадр против 434 мс у NLM, так как NLM вызывается дважды (для статичной и для движущейся областей).

4.6. Устойчивость к уровню освещённости

Качество фильтров проверено при пяти уровнях яркости: 0,30; 0,20; 0,12; 0,06; 0,03 (изображение chelsea, рисунок 8). При яркости 0,30 фильтр Гаусса и билатеральный дают около 32 дБ, медианный и NLM около 30 дБ. С уменьшением яркости качество всех методов падает. При яркости 0,03 билатеральный фильтр сохраняет около 23 дБ, фильтры Гаусса и медианный около 20 дБ, NLM около 17 дБ, а необработанный кадр около 11 дБ. NLM на очень тёмных кадрах проигрывает, потому что параметр h = 7 подобран для

яркости 0,12: сила сглаживания должна соответствовать уровню шума, который меняется с освещённостью.

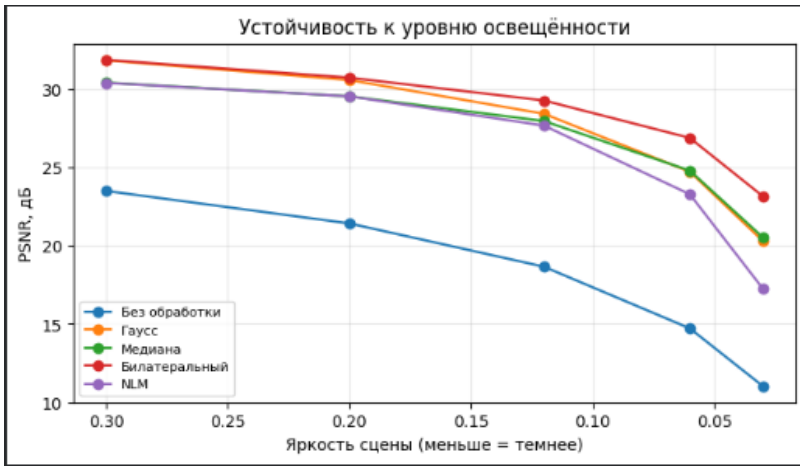


Рисунок 8 — Зависимость PSNR от яркости сцены (изображение chelsea)

4.7. Нестандартные случаи

Яркий источник света в тёмной сцене. В тёмный кадр добавлен яркий объект (имитация фонаря или фар). Адаптивная гамма опирается на среднюю яркость кадра, поэтому яркий источник влияет на неё. Результаты при clipLimit = 2,0 и 1,0 показаны на рисунке 9: источник света остаётся яркой областью, сцена в целом восстанавливается, а различие между вариантами небольшое — при clipLimit = 1,0 контраст мягче.



Рисунок 9 — Тёмный кадр с засветкой и результат NLM с повышением яркости (clipLimit 2,0 и 1,0)

Реальное видео с подвижной сценой. Алгоритм запущен на реальном видеофайле (3840×2160, 24 к/с). Это хорошо освещённая сцена с колышущейся травой и рукой в кадре, то есть не условия слабого света, и камера, по-видимому, не была неподвижной. Маска движения охватила почти весь кадр (рисунок 10), поэтому временное усреднение практически не

работало, а результат почти не отличается от исходного кадра. Этот пример показывает границу применимости метода: он рассчитан на неподвижную камеру и малоподвижный фон.

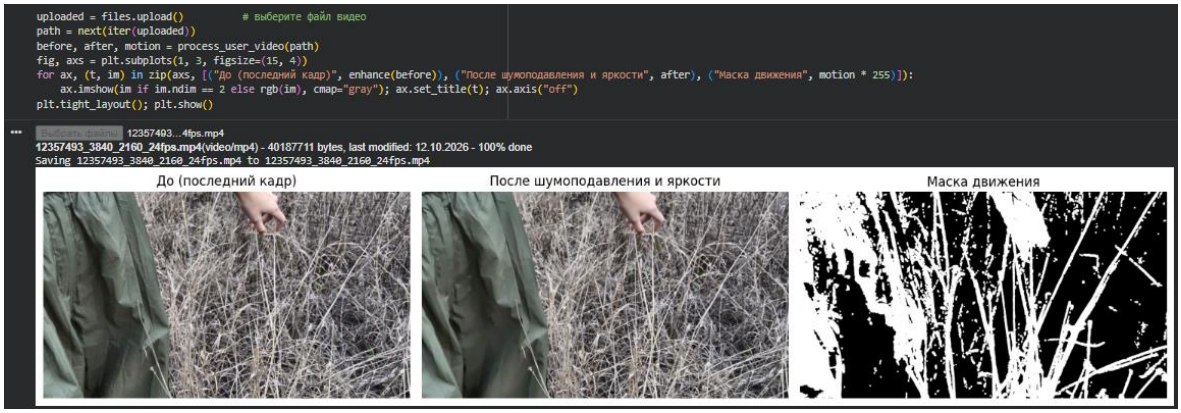


Рисунок 10 — Реальное видео: последний кадр, результат обработки и маска движения

5. Визуализация результатов

В работе использованы следующие виды визуализации:

– сравнение «до и после» обработки: рисунки 4, 5, 6 и 9;
– промежуточные результаты: маска движения (рисунки 6 и 10), кадр с простым усреднением и шлейфом (рисунок 6);
– графики: подбор параметра h (рисунок 2), средний PSNR и время (рисунок 3), качество по кадрам видео (рисунок 7), устойчивость к освещённости (рисунок 8);
– таблицы с количественными результатами (таблицы 3–5).

6. Выводы

– Все рассмотренные фильтры улучшают шумный кадр на 7–8 дБ по PSNR. NLM лучше сохраняет структуру изображения (SSIM 0,750), билатеральный фильтр даёт лучший средний PSNR (27,48 дБ) и работает примерно в 20 раз быстрее NLM, поэтому для задач реального времени он выгоднее.

– Параметр h фильтра NLM нужно подбирать под уровень шума: оптимум h = 7 найден для яркости 0,12, при очень тёмных кадрах NLM с тем же h уступает билатеральному фильтру.
– Шумоподавление необходимо выполнять до повышения яркости (SSIM 0,528 против 0,431 при обратном порядке).
– Для видео с неподвижной камерой адаптивное временное усреднение с маской движения даёт PSNR 29,21 дБ против 26,49 дБ у NLM по кадрам и 22,71 дБ у простого усреднения, и не оставляет шлейфа за движущимися объектами. Недостаток — большее время обработки (956 мс на кадр).

Ограничения. Метод требует неподвижной камеры и постоянной освещённости, что показал тест на реальном видео. Основные тесты проведены на синтетическом шуме и синтетическом видео, поэтому результаты на реальных ночных записях могут отличаться. Параметры (h, τ, порог маски) подбираются вручную. Размер выборки небольшой (три изображения и одно тестовое видео), поэтому метрики следует считать показательными, а не статистически надёжными.

Возможные улучшения. Автоматическая оценка уровня шума для выбора h; стабилизация изображения перед временным усреднением; применение NLM только в области маски движения для ускорения; запуск на GPU; проверка на реальных ночных записях камер наблюдения; сравнение с более современными методами (BM3D, нейросетевые подходы).

Список использованных источников

1. Buades A., Coll B., Morel J.-M. A non-local algorithm for image denoising // IEEE CVPR, 2005.
2. Tomasi C., Manduchi R. Bilateral filtering for gray and color images // IEEE ICCV, 1998.

3. Wang Z., Bovik A. C., Sheikh H. R., Simoncelli E. P. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity // IEEE Transactions on Image Processing, 2004.
4. Zuiderveld K. Contrast limited adaptive histogram equalization // Graphics Gems IV, Academic Press, 1994.
5. Документация OpenCV: fastNlMeansDenoisingColored, bilateralFilter, createCLAHE. https://docs.opencv.org
6. Документация scikit-image: skimage.metrics. https://scikit-image.org

Приложение А. Исходный код

Полный код проекта оформлен в виде блокнота Jupyter (Google Colab): cv_project4_lowlight_denoise.ipynb. Блокнот содержит все ячейки с кодом, пояснения и результаты запуска.